

PRÁCTICA DE DIRECCIONAMIENTO IPv4.

1) Una red está dividida en 8 subredes de una clase B. ¿Qué máscara de subred se deberá utilizar de las siguientes, si se pretende tener 2500 host por subred?

- a.255.248.0.0**
- b.255.255.240.0**
- c.255.255.248.0**
- d.255.255.255.255**
- e.255.255.224.0**
- f.255.255.252.0**
- g.172.16.252.0**

Solución:

$$2^4 - 2 = 14$$

Máscara de subred = 255.255.240.0 /19

11111111.11111111.11110000.00000000

$$2^{12} - 2 = 4096 \text{ host por subred}$$

Respuesta correcta: b.

2) ¿Cuáles de los siguientes direccionamientos son válidos en redes clase B?

- a. 10011001.01111000.01101101.11111000**
- b. 01011001.11001010.11100001.01100111**
- c. 10111001.11001000.00110111.01001100**
- d. 11011001.01001010.01101001.00110011**
- e. 10011111.01001011.00111111.00101011**

Solución:

- a) 153.120.109.194
- b) 89.192.225.103
- c) 185.200.55.76
- d) 217.74.105.43
- e) 159.75.63.43

Respuesta correcta: La clase B de direcciones IPv4 tiene un rango desde 128 – 191 en el primer byte, es decir las direcciones válidas son **a, c y e.**

3) ¿Cuáles de las siguientes subredes no pertenece a la misma red si se ha utilizado la máscara de subred 255.255.224.0?

- a.172.16.66.24**
- b.172.16.65.33**
- c.172.16.64.42**
- d.172.16.63.51**

Solución:

255.255.224.0 / 19

11111111.11111111.11100000.00000000

$2^3 = 8$

172.16.0.0

10101100.00010000.00000000.00000000

$256 - 224 = 32$

N° de subred		Rango de IP (desde – hasta)	
1	172.168.0.0		172.168.31.255
2	172.168.32.0		172.168.63.255
3	172.168.64.0		172.168.95.255
4	172.168.96.0		172.168.127.255
5	172.168.128.0		172.168.159.255
6	172.168.160.0		172.168.191.255
7	172.168.192.0		172.168.223.255
8	172.168.224.0		172.168.255.255

La primera y la última dirección IP no se asignan ya que contienen la dirección de la red y el broadcast.

La dirección IP que no pertenece la subred de las demás IP es 172.16.63.51

Respuesta correcta: d

4) ¿Cuál es la dirección correcta en binario correspondiente a la dirección decimal 191.168.10.11?

a. 10111001.10101000.00001010.00001011

b. 11000001.10101100.00001110.00001011

c. 10111111.10101000.00001010.00001011

d. 10111111.10101001.00001010.00001011

e. 01111111.10101000.00001011.00001011

f. 10111111.10101001.00001010.00001011

Solución:

a) 185.168.10.11

b) 193.172.14.11

c) 191.168.10.11

d) 191.169.10.11

e) 127.168.11.11

f) 191.169.10.11

Respuesta correcta: c.

5) Convierta a decimal, la dirección binaria 00001010.10101001.00001011.10001011. ¿Cuál es la opción correcta?

a. 192.169.13.159

- b. 10.169.11.139**
- c. 10.169.11.141**
- d. 192.137.9.149**

Solución:

00001010.10101001.00001011.10001011
10.169.11.139

Respuesta correcta: b.

6) ¿Cuál de las siguientes direcciones corresponde a una dirección IP privada clase A:

- a. 00001010.01111000.01101101.11111000**
10.120.109.248
- b. 00001011.11111010.11100001.01100111**
11.250.225.103
- c. 00101010.11001000.11110111.01001100**
42.200.247.76
- d. 00000010.01001010.01101001.11110011**
2.74.105.243

Solución:

Las direcciones privadas de clase A van de: 10.0.0.0 a 10.255.255.255, es decir la dirección 10.120.109.248 es una dirección IP privada.

Respuesta correcta: a.

7) A partir de la dirección IP 172.18.71.2 con máscara 255.255.248.0, ¿cuál es la dirección de subred y de broadcast a la que pertenece el host, entre las siguientes opciones?

- a. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.80.255**
- b. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.71.255**
- c. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.80.255**
- d. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.71.255**

Solución:

255.255.248.0 / 20
11111111.11111111.11110000.00000000
 $2^5 = 32$
172.18.71.0
10101100.00001110.00000000.00000000
 $256 - 248 = 8$

Nº de subred		Rango IP desde hasta	
1	172.18.0.0		172.18.7.255
2	172.18.8.0		172.18.15.255

3	172.18.16.0		172.18.23.255
4	172.18.24.0		172.18.31.255
5	172.18.32.0		172.18.39.255
6	172.18.40.0		172.18.47.255
7	172.18.48.0		172.18.55.255
8	172.18.56.0		172.18.63.255
9	172.18.64.0		172.18.71.255
10	172.18.72.0		172.18.79.255
...			
32	172.18.248.0		172.18.255.255

Según la dirección IP 172.18.71.2 con máscara 255.255.248.0 la dirección network ID = 172.18.64.0 y broadcast address es 172.18.71.255

Respuesta correcta: d.

8) ¿Cuáles de las siguientes máscaras de red tiene prefijo de 24 bits?

- a. 255.0.0.0
- b. 224.0.0.0
- c. 255.255.0.0
- d. 255.255.255.0

Solución:

255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000, con 24 bits de porción de red.

Respuesta correcta: d.

9) A partir de la dirección IP 192.168.85.129 con máscara 255.255.255.192, ¿cuál es la dirección de subred y de broadcast a la que pertenece el host?

- a. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.255
- b. network ID = 192.168.84.0, broadcast address is 192.168.92.255
- c. network ID = 192.168.85.129, broadcast address is 192.168.85.224
- d. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.191

Solución:

255.255.255.192 / 26

11111111.11111111.11111111.11000000

$2^2 = 4$

192.168.85.0

11000000.10101000.01010101.00000000

256 - 192 = 64

N° de subred		Rango IP desde hasta	
1	192.168.85.0		192.168.85.63
2	192.168.85.64		192.168.85.127
3	192.168.85.128		192.168.85.191
4	192.168.85.192		192.168.85.255

Según la dirección IP 192.168.85.129 con máscara 255.255.255.192, la dirección network ID es 192.168.85.128 y su broadcast address es 192.168.85.191.

Respuesta correcta: d.

10) Una red clase C = 192.168.1.0 con máscara 255.255.255.252, está dividida en subredes ¿cuántas subredes y cuántos hosts por subred tendrá cada una? ¿Cuál opción es la correcta?

- a. 62 subnets de 2 hosts cada una.
- b. 126 subnets de 4 hosts cada una.
- c. 126 subnets de 6 hosts cada una.
- d. 30 subnets de 6 hosts cada una.
- e. 2 subnets de 62 hosts cada una.

Solución:

255.255.255.252 / 30

11111111.11111111.11111111.11111100

$2^6 = 64$

Numero de subred válidos = 62

192.168.1.0

11000000.10101000.00000001.00000000

$2^2 - 2 = 2$ host por subred.

Respuesta correcta: a

11) Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una máscara de subred de 7 bits. ¿Cuántos hosts y cuántas subredes son posibles? ¿Qué opción es la correcta?

- a. 126 subnets con 510 hosts.
- b. 128 subnets con 512 hosts.
- c. 510 hosts con 126 subnets.
- d. 512 hosts con 128 subnets.

Solución:

Mascara de 7 bits = 2^7

$2^7 = 128$

Número de subred válidos = 126

255.255.254.0

11111111.11111111.11111110.00000000

156.233.0.0

10011100.11101001.00000000.00000000

$$2^9 - 2 = 510$$

Respuesta correcta: A

12) Una red clase B será dividida en subredes. ¿Qué máscara se deberá utilizar para obtener un total de 500 hosts por subred?

- a. 255.255.224.0
- b. 255.255.248.0
- c. 255.255.128.0
- d. 255.255.254.0

Solución:

$$2^9 - 2 = 510 \text{ host por subred}$$

132.18.0.0

10000100.00010010.00000000.00000000

255.255.0.0

11111111.11111111.11111110.00000000

Respuesta correcta: d.

13) Si un nodo de una red tiene la dirección 172.16.45.14/30, ¿Cuál es la dirección de la subred a la cual pertenece ese nodo?

- A. 172.16.45.0
- B. 172.16.45.4
- C. 172.16.45.8
- D. 172.16.45.12
- E. 172.16.45.18
- F. 172.16.0.0

Solución:

172.16.45.14 /30

10101100.00010000.00101101.00001110

Mascara de 30 bits = 255.255.255.252 / 30

11111111.11111111.11111111.11111100

172.16.45.0

10101100.00010000.00101101.00000000

$$2^2 - 2 = 2 \text{ host por subred}$$

$$2^6 = 64 \text{ subredes}$$

$$256 - 252 = 4 \text{ (rango entre cada subred).}$$

Nº de subred		Rango IP desde hasta	
1	172.16.45.0		172.16.45.3
2	172.16.45.4		172.16.45.7
3	172.16.45.8		172.16.45.11
4	172.16.45.12		172.16.45.15
64	172.16.45.252		172.16.45.255

El nodo al cual pertenece la IP 172.16.45.14 es el nodo 4, es decir el rango de IP 172.168.45.12 a 172.16.45.15.

Respuesta correcta: D.

14) ¿Cuáles de las direcciones que se mencionan a continuación son direcciones IP que pueden ser asignadas a nodos de la subred 192.168.15.19/28?

A. 192.168.15.17

B. 192.168.15.14

C. 192.168.15.29

D. 192.168.15.16

E. 192.168.15.31

F. Ninguna de las que se menciona.

Solución:

Máscara de subred de 28 bits = 255.255.255.240

11111111.11111111.11111111.11110000

192.168.15.0

11000000.10101000.00001111.00000000

$2^4 - 2 = 14$ host por subred

$2^4 = 16$ subredes

Subredes válidas = 14

$256 - 240 = 16$

Nº de subredes		Rango IP desde – hasta	
1	192.168.15.0		192.168.15.15
2	192.168.15.16		192.168.15.31
3	192.168.15.32		192.168.15.47
4	192.168.15.48		192.168.15.63
5	192.168.15.64		192.168.15.79
6	192.168.15.80		192.168.15.95
7	192.168.15.96		192.168.15.111
8	192.168.15.112		192.168.15.127
9	192.168.15.128		192.168.15.143
10	192.168.15.144		192.168.15.159
11	192.168.15.160		192.168.15.175
12	192.168.15.176		192.168.15.191
13	192.168.15.192		192.168.15.207
14	192.168.15.208		192.168.15.223
15	192.168.15.224		192.168.15.239
16	192.168.15.240		192.168.15.255

Los nodos de la subred 192.168.15.19 son 192.168.15.16 y 192.168.15.31. Es decir que las IPs que se pueden asignar son: 192.168.15.17 y 192.168.15.29

Respuesta correcta: A y C.

15) Usted se encuentra trabajando en una empresa a la que le ha sido asignada una dirección clase C y se necesita crear 10 subredes. Se le requiere que disponga de tantas direcciones de nodos en cada subred, como resulte posible. ¿Cuál de las siguientes es la máscara de subred que deberá utilizar?

- A. 255.255.255.192**
- B. 255.255.255.224**
- C. 255.255.255.240**
- D. 255.255.255.248**
- E. 255.255.255.242**
- F. Ninguna de las que se menciona**

Solución:

Mascara de clase C = 255.255.255.0

$2^4 = 16$ subredes

Subredes validas = 14

255.255.255.240

11111111.11111111.11111111.11110000

192.168.1.0

11000000.10101000.00000001.00000000

$2^4 - 2 = 14$ host por subred

$256 - 240 = 16$ rango entre cada subred

Respuesta correcta: C

16) ¿Cuántas subredes y nodos disponibles por subred se obtienen si usted aplica una máscara /28 a la red clase C: 210.10.2.0?

- A. 30 subredes y 6 nodos por subred.**
- B. 6 subredes y 30 nodos por subred.**
- C. 8 subredes y 32 nodos por subred.**
- D. 32 subredes y 8 nodos por subred.**
- E. 14 subredes y 14 nodos por subred.**
- F. Ninguna de las anteriores.**

Solución:

255.255.255.0

$2^4 = 16$ subredes

Subredes validas = 14

255.255.255.240

11111111.11111111.11111111.11110000

210.10.2.0

11010010.00000110.00000010.00000000

$2^4 - 2 = 14$ host por subred

$256 - 240 = 16$

Respuesta: E

17) ¿Cuál es la dirección de subred que corresponde al nodo 172.16.210.0/22?

- A. 172.16.42.0**
- B. 172.16.107.0**
- C. 172.16.208.0**
- D. 172.16.252.0**
- E. 172.16.254.0**
- F. Ninguna de las anteriores**

Solución:

255.255.0.0

$2^6 = 64$ subredes

Subredes validas = 62

255.255.252.0

11111111.11111111.11111100.00000000

172.16.0.0

10101100.00010000.00000000.00000000

$2^{10} - 2 = 1022$ host por subred

$256 - 252 = 4$ rango entre subred

Nº de subred		Rango de IP desde – hasta	
1	172.16.0.0		172.16.3.255
2	172.16.4.0		172.16.7.255
...			
52	172.16.204.0		172.16.207.255
53	172.16.208.0		172.16.211.255
...			
64	172.16.252.0		172.16.255.255

La dirección de subred que corresponde al nodo 172.16.210.0 es desde 172.16.208.0 a 172.16.211.255.

Respuesta correcta: C

18) Convierta a decimal las siguientes direcciones IP, expresadas en binario:

- A. 01100100.00001010.11101011.00100111**
- B. 10101100.00010010.10011110.00001111**
- C. 11000000.10100111.10110010.01000101**

Solución:

a) 100.10.235.39

b) 172.18.158.15

c) 192.167.178.69

19) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de estas 3 direcciones?

- A. La dirección C es una dirección pública clase C.**
- B. La dirección C es una dirección privada clase C.**
- C. La dirección B es una dirección pública clase B.**
- D. La dirección A es una dirección pública clase A.**
- E. La dirección B es una dirección privada clase B.**
- F. La dirección A es una dirección privada clase A.**

Solución:

- a) Sí.
- b) No.
- c) No.
- d) Sí.
- e) Sí.
- f) No.

Respuesta correcta: A, D, E.

20) Si usted deseara tener 12 subredes con un ID de red Clase C, ¿qué máscara de subred debería utilizar?

- A. 255.255.255.252**
- B. 255.255.255.248**
- C. 255.255.255.240**
- D. 255.255.255.255**

Solución:

$2^4 = 16$ subredes

Subredes útiles = 14

255.255.255.240

11111111.11111111.11111111.11110000

Respuesta correcta: C.

21) 6 Subredes mínimo.... IP 180.10.1.0 Máscara: 255.255.254.0

22) Subredes de 120 host mínimo.. IP: 172.15.35.0 Máscara: 255.255.255.0

23) 100 subredes mínimo. IP 10.0.0.0 Máscara: 255.0.0.0. Obtener las subredes 39, 76, 87, 99

24) Obtener 2000 host mínimo por subred. IP 153.15.0.0 255.255.192.0. Obtener:

- a. El host 1312, de la subred.
- b. El host 287, de la subred 5.
- c. El host 1898, de la subred 6.

25) 30 Subredes mínimo.... IP 190.10.0.0 Máscara: 255.255.192.0 Obtener las subredes 15,20,30

26) Subredes de 500 host mínimo... IP: 172.15.0.0 Máscara: 255.224.0.0

- a. El host 254, de la subred 3854.
- b. El host 64, de la subred 198.
- c. El host 487, de la subred 2670.

27) Subredes de 12 host mínimo... IP: 201.154.10.0 Máscara: 255.255.255.224. Obtener el host 4, 7, 9, de la 1ª subred y el host 3, 8, 11 de la 2ª subred.

28) Su red utiliza la dirección IP 172.30.0.0/16. Inicialmente existen 25 subredes con un mínimo de 1000 hosts por subred. Se proyecta un crecimiento en los próximos años de un total de 55 subredes. ¿Qué máscara de subred se deberá utilizar?

- A. 255.255.240.0
- B. 255.255.248.0
- C. 255.255.252.0
- D. 255.255.254.0
- E. 255.255.255.0

29) ¿Cuáles de las siguientes subredes no pertenece a la misma red si se ha utilizado la máscara de subred 255.255.224.0?

- a) 172.16.66.24

b) 172.16.65.33

c) 172.16.64.42

d) 172.16.63.51